

UF3

Gestión de copias de seguridad

Ciberseguridad

ÍNDICE

Introducción.....	04
Objetivos.....	05
Mapa conceptual	06
1. Copias de seguridad.....	07
1.1. Introducción al almacenamiento	07
1.2. Tipos de copias de seguridad	07
A. En función de cuándo se realiza la copia	08
B. En función de la información copiada	09
1.3. Copias de seguridad encriptadas	10
A. Principales conceptos de la criptografía.....	10
B. Copias de seguridad encriptadas	11
C. Herramientas	12
1.4. Copias de seguridad comprimidas	15
A. Compresión sin pérdida	15
B. Compresión con pérdida.....	16
2. Políticas de copias de seguridad.....	19
2.1. Medios	19
A. Dispositivos de almacenamiento físico	19
B. Servicios en la nube	22
C. Medios ópticos y extraíbles	23

2.2. Planificación: frecuencia y rotaciones	25
A. Esquema 3-2-1	25
B. Rotación de abuelos, padres e hijos (GFS, Grandfather, Father, Son).....	25
C. Rotación incremental y diferencial	26
2.3. Tipos de datos	26
2.4. Costes.....	26
A. Costes de almacenamiento	26
B. Costes de software	26
C. Costes de gestión y mantenimiento.....	27
2.5. Estrategias.....	27
2.6. Documentación	27
2.7. Software de copias de seguridad.....	28
A. Ejemplos de copias de seguridad para sistemas libres (por ejemplo, Linux)	29
B. Ejemplo de copias de seguridad para sistemas propietarios (por ejemplo, Windows).....	30
3. Imágenes de respaldo.....	32
3.1. Tipos de imágenes de respaldo	33
A. Imagen completa (full image backup)	33
B. Imagen diferencial (differential image backup)	33
C. Imagen incremental (incremental image backup)	33
D. Imagen en vivo (hot imaging)	33
E. Imagen en frío (cold imaging)	34
F. Imagen basada en bloques vs. basada en archivos.....	34
Solucionario de casos prácticos	36
Enlaces de interés	39
Glosario	40
Bibliografía	44

Introducción

Los datos son uno de los activos más valiosos en cualquier entorno digital. Ya sea en una empresa, un centro de datos o un entorno personal, la información almacenada necesita protección frente a fallos, ataques o pérdidas accidentales. Por ello, es fundamental contar con copias de seguridad.

¿Con qué estrategias puedes garantizar la seguridad y la disponibilidad de los datos? Existen distintos tipos de backup: completo, incremental, diferencial o en espejo. Un administrador de sistemas y redes debe conocer estas técnicas para garantizar la continuidad operativa de los servidores y las estaciones de trabajo. La planificación del almacenamiento juega un papel clave. Se debe garantizar mediante soluciones como RAID, NAS, SAN o almacenamiento en la nube. Estos conocimientos son esenciales para un ingeniero de virtualización y cloud, que se encargará de diseñar infraestructuras escalables y eficientes.

La seguridad en las copias de respaldo es otro aspecto clave. La criptografía, con herramientas como BitLocker o VeraCrypt, permite proteger la información ante accesos no autorizados, un pilar fundamental en el trabajo de un especialista en seguridad informática. También es esencial conocer los planes de recuperación ante desastres, como la estrategia 3-2-1, y las diferencias entre copias en frío y en caliente. Podrás diseñar y supervisar estos planes, asegurando que la empresa pueda recuperarse rápidamente ante incidentes críticos.

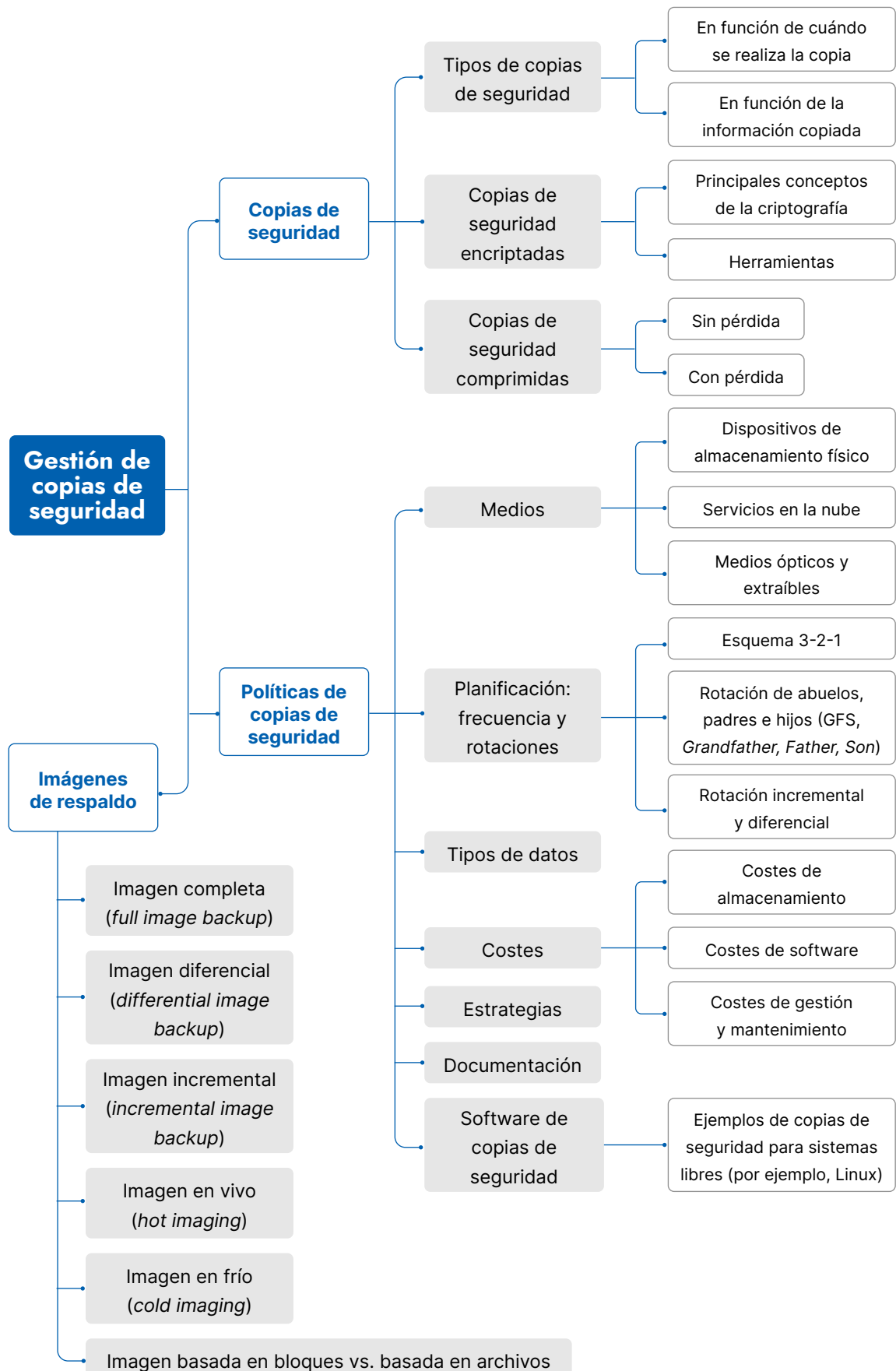
¿Sabrías implementar un plan de respaldo adecuado y asegurar la recuperación de la información ante un fallo inesperado? Administrar software especializado como Veeam, Acronis o BorgBackup, automatizar copias de seguridad y optimizar almacenamiento mediante técnicas de compresión son habilidades esenciales en múltiples roles de TI. Un administrador de bases de datos, por ejemplo, debe dominar estas herramientas para realizar respaldos y restauraciones eficientes de información crítica.

Imagina que trabajas en una empresa del sector financiero y, de repente, un ataque de ransomware encripta los archivos críticos. ¿Está tu empresa preparada para responder? Aquí es donde entra en juego tu capacidad de análisis de riesgos, gestión de planes de contingencia y toma de decisiones estratégicas. Poder restaurar datos rápidamente y minimizar el impacto del incidente es lo que diferencia a un profesional experto en backups de cualquier otro técnico de IT. Serás una pieza clave en la protección de la información del negocio.

Objetivos

- X | Identificar los diferentes tipos de copias de seguridad y cuando debería aplicarse cada uno. Aplicar el cifrado y la compresión a las copias de seguridad.
- X | Ser capaz de definir una política de copias de seguridad con todos los detalles.
- X | Distinguir entre los diferentes tipos de imágenes de respaldo existentes y conocer en qué entornos se pueden aplicar.

Mapa conceptual



01 Copias de seguridad

1.1. Introducción al almacenamiento

IMPORTANTE

Para cualquier empresa **la parte más importante de su sistema informático son los datos**, sus datos propios. Es cierto que los otros componentes de un sistema informático, como los equipos, los servidores o los clientes, pueden ser costosos de sustituir. Incluso los programas con licencia pueden ser caros y hasta los dispositivos de red son importantes, porque constituyen el fundamento de las comunicaciones informáticas. Sin embargo, todo ello es sustituible, mientras que los datos no lo son.

Imagina que pierdes las **fotografías** de tus pasadas vacaciones. Aunque las vuelvas a hacer en el mismo lugar, ni las personas son las mismas ni el paisaje es exactamente igual. La información es única. Por eso es el elemento que más ha de salvaguardarse.

Dada la importancia de los datos, los documentos, los estados de cuentas, las imágenes, los vídeos, etc., hay que gestionar sistemas que nos permitan almacenar esos datos de manera segura y que, en caso de desastre, nos posibiliten recuperar esos datos. Para ello estudiamos en este curso las diferentes estrategias de almacenamiento que existen y los sistemas de copias de seguridad que tenemos a nuestro alcance.

Ya se han visto tecnologías de almacenamiento en local, en red o incluso en la nube, pero **ninguna de estas herramientas por sí sola nos puede dar garantías de que no vamos a sufrir una pérdida de información**. El sistema RAID funciona si perdemos un disco, pero no si perdemos dos; NAS y SAN funcionan, pero no si se incendia el CPD. Por todo ello, es imprescindible crear copias de seguridad (backups de datos).

1.2. Tipos de copias de seguridad

Las copias de seguridad son un pilar fundamental en la seguridad informática. Su objetivo principal es **garantizar la disponibilidad y la recuperación de la información en caso de pérdida, daño o ataque**. Existen diferentes tipos de copias de seguridad que pueden clasificarse en función de dos criterios principales: el momento en que se realizan y la información que copian.

A. En función de cuándo se realiza la copia

Dependiendo de la frecuencia y del momento en que se ejecutan, las copias de seguridad pueden clasificarse en:

Copias de seguridad periódicas

Se realizan en intervalos regulares de tiempo (diarias, semanales, mensuales). Son las más comunes y, en caso de fallo, permiten recuperar información reciente, cuya índole dependerá de cuán pequeño sea el intervalo de tiempo entre copias.

Copias de seguridad en tiempo real

También conocidas como copias en vivo o en caliente, se actualizan constantemente a medida que se producen cambios en los datos. Son útiles en entornos críticos en los que la pérdida de información debe minimizarse al máximo. Por ejemplo, imagina que un administrador de sistemas necesita que los documentos críticos de una empresa almacenados en una carpeta se repliquen automáticamente en otra carpeta ante cualquier modificación que se observe. Cada vez que el archivo se modifica en la ubicación original, se produce un cambio en la carpeta de backup.

Copias de seguridad bajo demanda

Se ejecutan manualmente cuando el usuario lo decide, generalmente antes de realizar cambios importantes en un sistema o en una infraestructura de datos.

Copias de seguridad automáticas

Se configuran para ejecutarse sin intervención humana en horarios o ante eventos predefinidos, garantizando que no se omitan copias importantes por error humano. Normalmente, las copias de seguridad periódicas son copias de seguridad automáticas. Se utiliza el programador de tareas del sistema para marcar cuándo hay que iniciar cada copia, lo que suele suceder cuando hay menos actividad en el sistema.

B. En función de la información copiada

Según la cantidad de datos guardados en cada copia, podemos distinguir:

Copia de seguridad completa

Se guarda toda la información seleccionada en cada ejecución. Esto garantiza la recuperación total de los datos, pero requiere más espacio de almacenamiento y tiempo para la realización de la copia.

Copia de seguridad incremental

Solo se copian los archivos que han cambiado desde la última copia de seguridad realizada. Esto reduce el tiempo y el espacio de almacenamiento necesario, aunque la recuperación puede ser más compleja, ya que requiere la última copia completa más todas las incrementales. Por ejemplo, si he creado una política de copias en la que cada domingo se efectúa una copia completa de un sistema y cada día se programa una incremental, en el caso de que el viernes de una semana necesitara restaurar toda la información, tendría que restaurar la copia completa del anterior domingo, más las copias incrementales de lunes, martes, miércoles y jueves.

Copia de seguridad diferencial

Es similar a la incremental, pero en este caso se copian todos los archivos que han cambiado desde la última copia completa, sin importar las copias diferenciales previas. Se necesita más espacio que para las copias incrementales, pero la recuperación es más sencilla. Según el ejemplo planteado en el punto anterior, si necesito recuperar una copia un viernes desde una copia completa del domingo anterior, solo debería restaurar la copia completa y la última diferencial.

Copia de seguridad en espejo

Es una réplica exacta de los datos en tiempo real, sin mantener versiones anteriores. Si un archivo es eliminado accidentalmente, también desaparece de la copia de seguridad.

Copia de seguridad en la nube

Se almacenan los datos en servidores remotos de un proveedor de servicios. Esto ofrece alta disponibilidad y redundancia, pero depende de la conexión a Internet y de las políticas del proveedor.

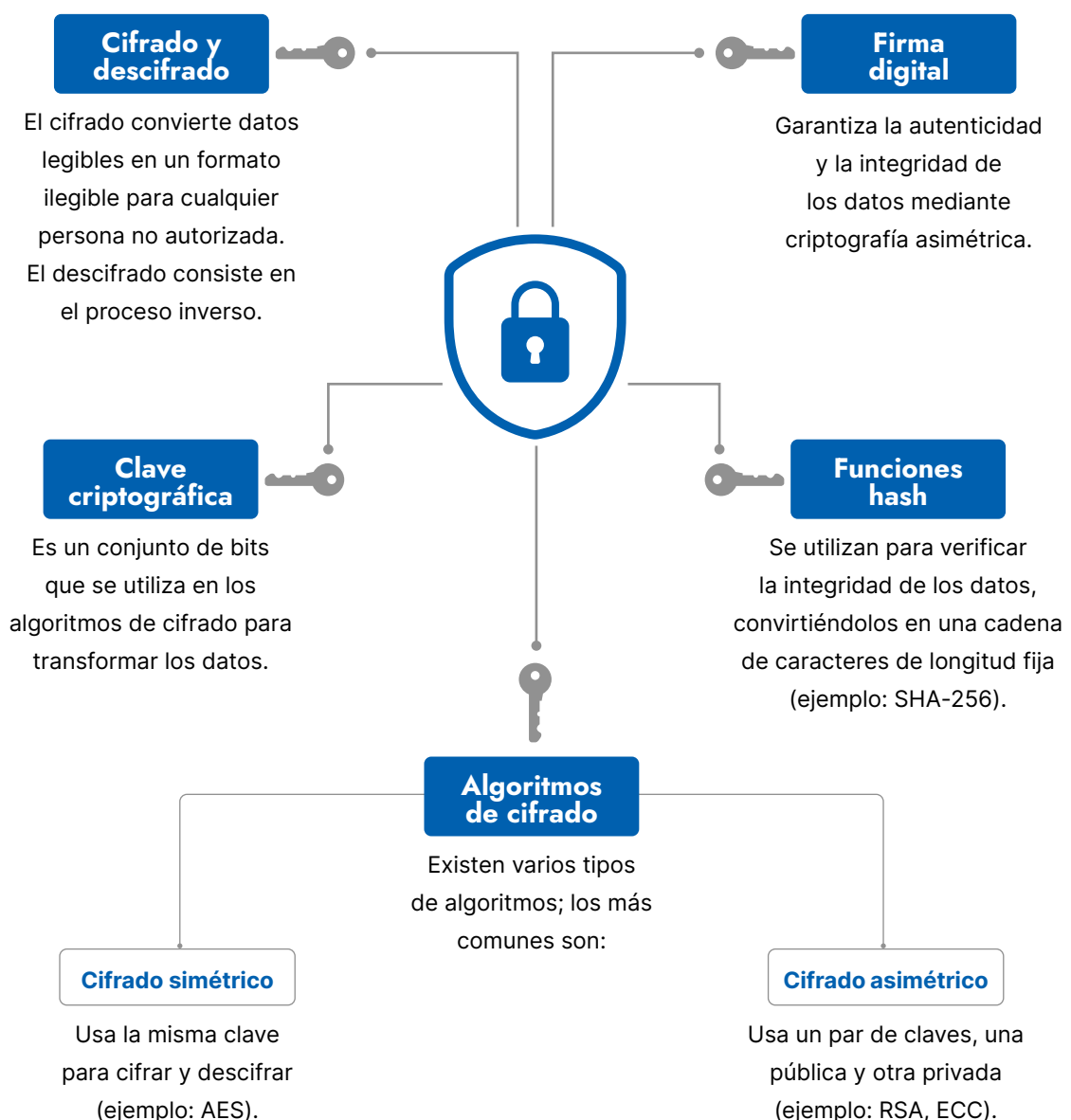
1.3. Copias de seguridad encriptadas

Los datos almacenados en una copia de seguridad son **susceptibles de ser accesibles** por parte de quien no debe tener permisos de acceso. Para evitarlo, se puede encriptar la copia.

Aunque más adelante entraremos en mayor detalle, conviene conocer en este punto algunos conceptos básicos sobre criptografía.

La criptografía es la disciplina que estudia las técnicas para proteger la información mediante la transformación de los datos, de modo que solo las partes autorizadas puedan acceder a ellos. Su objetivo principal es garantizar la confidencialidad, la integridad y la autenticidad de los datos.

A. Principales conceptos de la criptografía



B. Copias de seguridad encriptadas

Las copias de seguridad encriptadas son una medida de seguridad fundamental para proteger datos sensibles frente a accesos no autorizados, robos o filtraciones. Se basan en la aplicación de técnicas criptográficas para asegurar que solo las personas con la clave correcta puedan recuperar los datos almacenados.

Cifrar las copias de seguridad comporta los siguientes beneficios:

- » **Confidencialidad:** evita que terceros no autorizados accedan a los datos.
- » **Integridad:** previene la manipulación o corrupción de la información.
- » **Cumplimiento normativo:** facilita el cumplimiento de regulaciones como GDPR, HIPAA o ISO 27001, que requieren protección de datos sensibles.
- » **Protección contra ataques:** reduce el riesgo de que los datos sean usados por ciberdelincuentes en ataques como el ransomware.

DEFINICIÓN

El **ransomware** es un tipo de software malicioso (malware) que bloquea el acceso a los archivos o sistemas de una persona o empresa. Para poder recuperar el acceso, los atacantes exigen un pago (*ransom* en inglés significa «rescate»).

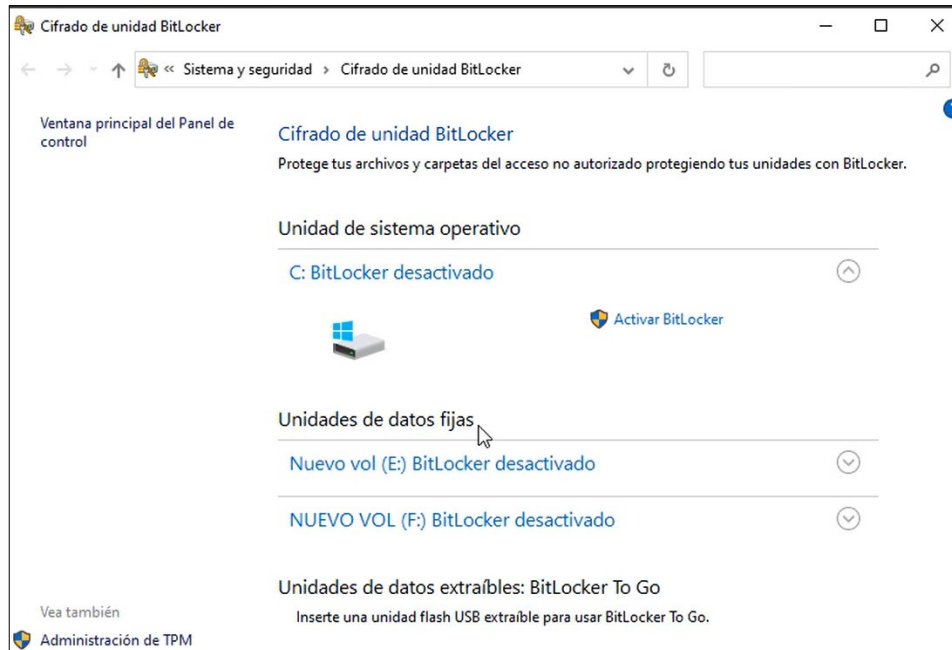
Las copias de seguridad se pueden cifrar en diferentes momentos:

- » **Cifrado en origen:** los datos se encriptan antes de ser almacenados en la copia de seguridad.
- » **Cifrado en tránsito:** los datos se protegen mientras se transfieren a servidores remotos o en la nube.
- » **Cifrado en reposo:** los datos se protegen cuando están almacenados en discos, cintas o servidores.

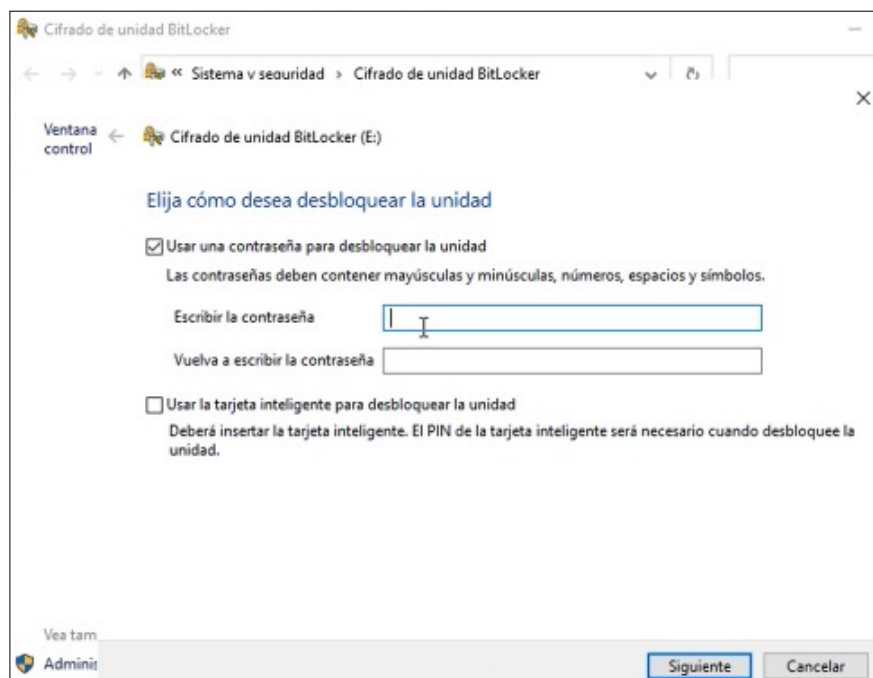
C. Herramientas

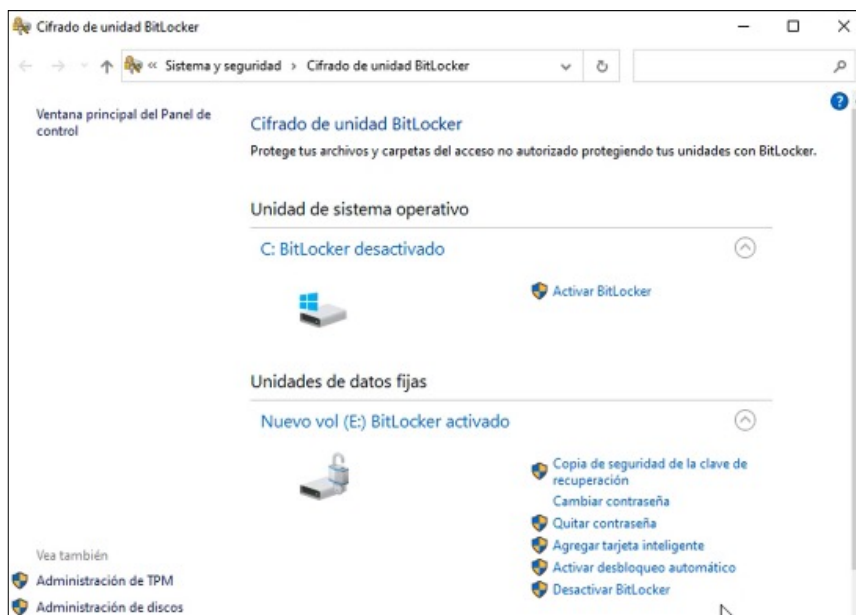
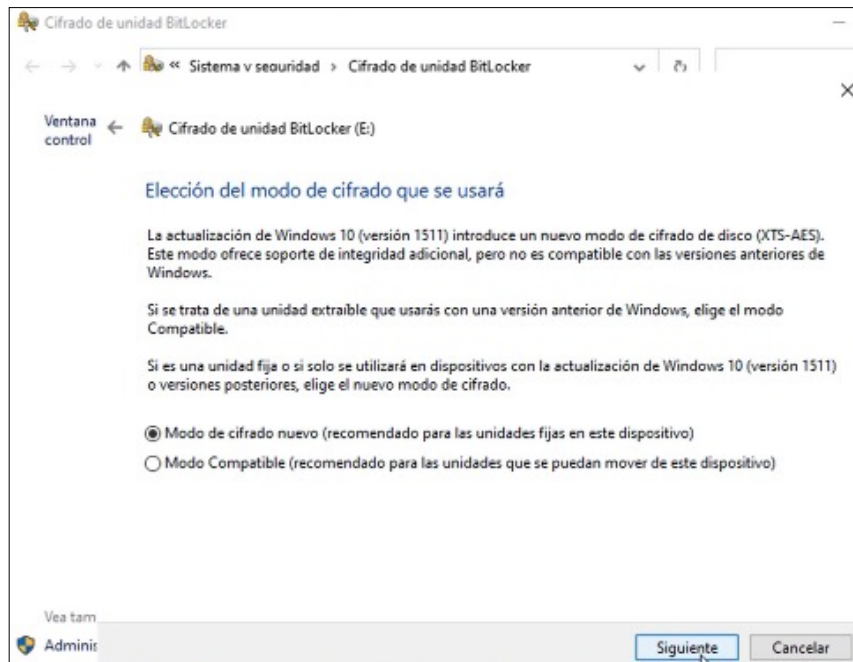
Una de las herramientas para el cifrado de copias de seguridad, que además viene integrada en Windows, es BitLocker:

1. Accedemos a la unidad del sistema que queramos cifrar con BitLocker:

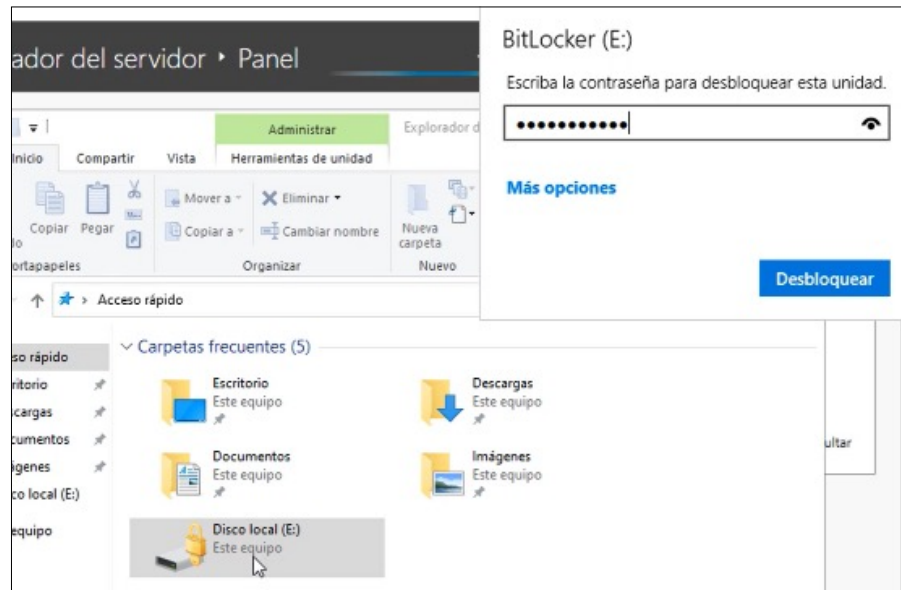


2. Escribimos la contraseña con la que ciframos la unidad:





3. Para entrar en la unidad cifrada, se nos pide una contraseña.



Existen otras herramientas para el cifrado:

- » VeraCrypt (cifrado de discos y particiones).
- » GnuPG (GPG) (cifrado de archivos individuales).
- » BorgBackup (solución de backup con cifrado incorporado).
- » Duplicati (backup en la nube con cifrado AES-256).



WEB

- » Enlace a VeraCrypt: <https://www.veracrypt.fr/code/VeraCrypt/>
- » Enlace a GnuPG: <https://gnupg.org/>
- » Enlace a BorgBackup: <https://www.borgbackup.org/>
- » Enlace a Duplicati: <https://duplicati.com/>

1.4. Copias de seguridad comprimidas

La **compresión** en las copias de seguridad es una técnica que reduce el tamaño de los archivos almacenados sin perder información, lo que optimiza el uso del almacenamiento y acelera el proceso de backup.

La compresión comporta las siguientes ventajas:

- » **Ahorro de espacio:** reduce la cantidad de almacenamiento necesario.
- » **Mayor velocidad de transmisión:** facilita la transferencia de copias de seguridad (al ocupar menos espacio en disco) en redes con ancho de banda limitado.
- » **Optimización de costes:** minimiza los gastos en almacenamiento, especialmente en servicios en la nube.

Existen dos tipos de compresión, la compresión sin pérdida y la compresión con pérdida. En función del tipo de datos que contenga la copia de seguridad, podremos aplicar una u otra.

A. Compresión sin pérdida

La **compresión de archivos sin pérdida** es un método que reduce el tamaño de un archivo sin eliminar datos, permitiendo que, al descomprimirlo, se recupere exactamente igual al original.

Se basa en buscar patrones repetidos dentro del archivo y almacenarlos de forma más eficiente. A continuación, se expone un ejemplo simplificado de cómo funcionan estos algoritmos de compresión sin pérdida.

Imagina que tienes este texto en un **archivo** de nombre AAAAABBBBBCCCCCCC. En lugar de guardarlo tal cual, el algoritmo podría almacenarlo así: 5A5B8C. Esto indica que hay 5 letras A, 5 letras B y 8 letras C, ocupando de esta forma menos espacio.

- » Huffman: usa códigos más cortos para los datos que aparecen con más frecuencia.
- » LZ77 y LZ78: encuentran repeticiones y las reemplazan por referencias más pequeñas.
- » DEFLATE (usado en ZIP y PNG): combinación de LZ77 y Huffman para una mayor eficiencia.

Los **formatos** que usan una compresión sin pérdida son los siguientes:

- » **ZIP, RAR, 7z**: para empaquetar varios archivos y reducir su tamaño.
- » **PNG**: para imágenes sin perder calidad.
- » **FLAC**: para música con calidad original.

La principal ventaja de este tipo de compresión es que no se pierde ninguna información, así que es ideal para documentos, software, etc.

B. Compresión con pérdida

DEFINICIÓN

Por otro lado, existe la **compresión con pérdida**, método que reduce el tamaño de un archivo eliminando datos innecesarios o menos perceptibles por el usuario, lo que podría afectar a la calidad final del contenido. En lugar de solo buscar patrones repetidos como sucede en la compresión sin pérdida, este método descarta detalles que el ojo o el oído humano no perciben fácilmente.

EJEMPLO

Supongamos que tenemos una **imagen con millones de colores muy parecidos**. La compresión con pérdida agruparía los colores similares para reducir la cantidad de información, eliminaría los detalles finos que apenas se notan a simple vista y usaría menos datos para representar la imagen haciendo que esta pesara menos. Esta técnica conseguirá que la imagen ocupe menos espacio, pero si se comprime demasiado se verá borrosa o pixelada.

En el caso de los **archivos de audio**, el asunto es que el oído humano no detecta todas las frecuencias de un sonido. Por ello la compresión con pérdida (MP3) elimina los sonidos con una frecuencia que el oído humano no va a advertir y reduce el tamaño del archivo sin que la diferencia de calidad sea muy perceptible. Eso sí, si lo comprimimos demasiado, el archivo se escuchará menos nítido.

Algunos **formatos de compresión** con pérdida son:

JPEG

Para fotos, sacrificando detalles para reducir el peso.

MP3 y AAC

Para música, eliminando sonidos poco audibles.

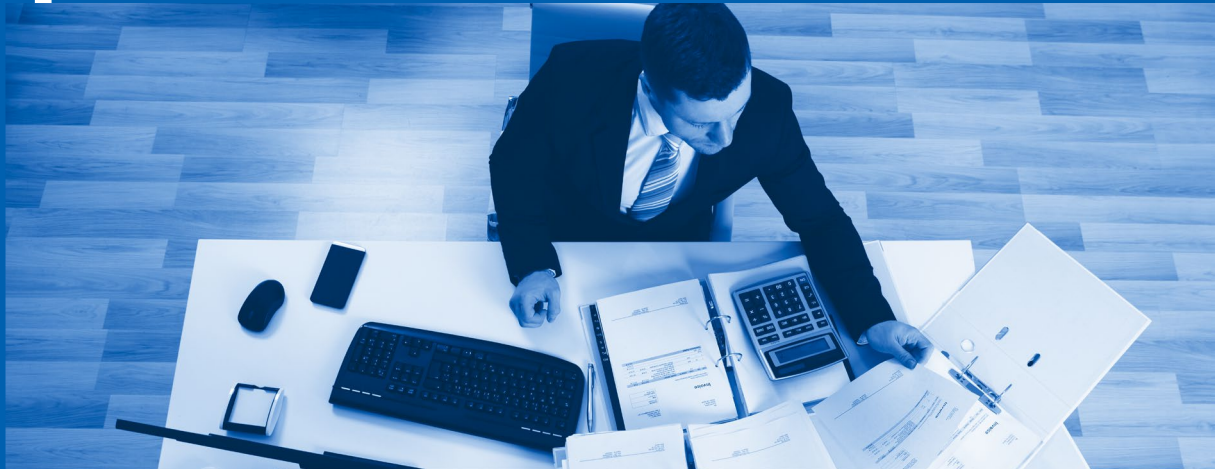
MP4 y AVI

Para vídeos, reduciendo la calidad para ocupar menos espacio.

Es cierto que con este tipo de compresión se consiguen archivos más pequeños, pero puede perderse calidad final.

Analizando los dos efectos, compresión y cifrado, lo ideal es primero comprimir y luego cifrar, ya que los datos encriptados no pueden ser comprimidos eficazmente.

1 CASO PRÁCTICO



TIPOS DE COPIAS DE SEGURIDAD

La empresa TechData Solutions se dedica al análisis de grandes volúmenes de datos y necesita implementar un sistema de copias de seguridad eficiente para proteger su información crítica. Actualmente, manejan una base de datos que se actualiza diariamente, con documentos importantes de clientes y archivos multimedia de gran tamaño. La empresa busca una estrategia de copias que minimice el impacto en el almacenamiento y en el tiempo de recuperación en caso de fallo.

La empresa quiere minimizar el espacio utilizado en cada copia de seguridad diaria, pero asegurando la recuperación completa en caso de pérdida de datos. ¿Qué tipo de copia recomendarías: completa, incremental o diferencial? Justifica tu respuesta.

Si la empresa quisiera una copia de seguridad que se actualizara en tiempo real sin intervención manual, ¿qué tipo de backup le recomendarías? Y, para proteger sus datos en caso de desastre físico en sus oficinas, ¿qué solución adicional deberían considerar?

Para responder correctamente, es importante considerar las diferencias entre las copias completas, las incrementales y las diferenciales. También se debe analizar la necesidad de copias en tiempo real y tener en cuenta las estrategias para la protección ante desastres físicos.

02 Políticas de copias de seguridad

Las **políticas de copias de seguridad** consisten en un conjunto de normas y procedimientos diseñados para garantizar la disponibilidad, la integridad y la seguridad de los datos en caso de pérdida, corrupción o ataque informático. Una política bien definida permite minimizar riesgos y asegurar la continuidad del negocio.

Para implementar una política de copias de seguridad, hay que establecer algunas premisas; por ejemplo, cuáles serán los medios que se van a utilizar, cuál va a ser la planificación de las copias y qué datos se van a copiar.

2.1. Medios

Existen diversos medios para almacenar copias de seguridad, cada uno con ventajas y desventajas en términos de coste, velocidad y fiabilidad:

A. Dispositivos de almacenamiento físico

Los **discos duros externos (HDD/SSD)** son económicos y de acceso rápido, pero pueden fallar con el tiempo.



Fig. 1. Discos duros externos (HDD/SSD).

Los discos duros son una de las opciones más utilizadas debido a su coste relativamente bajo y su alta capacidad.

Ofrecen una **alta capacidad de almacenamiento**, son de fácil acceso y permiten una sencilla recuperación de datos, y son compatibles con la mayoría de los sistemas operativos. Ahora bien, en contrapartida los HDD son susceptibles de sufrir fallos mecánicos y tienen una vida útil limitada (especialmente los HDD con alto uso).

- » HDD, para almacenamiento masivo y económico.
- » SSD, para copias rápidas y de alto rendimiento.

Por su parte, las **unidades de cinta magnética** ofrecen alta capacidad a un bajo coste por terabyte, pero con tiempos de acceso más largos.



Fig. 2. Unidades de cinta magnética.

Las cintas magnéticas siguen siendo populares en entornos empresariales para el almacenamiento de grandes volúmenes de datos. Tienen un coste **muy bajo por TB y ofrecen una alta capacidad de almacenamiento** (LTO-9: hasta 18 TB por cinta). Asimismo, pueden durar más que los discos duros (hasta 30 años). Sin embargo, la lectura de los datos es secuencial, por lo que el acceso a estos es muy lento y, por tanto, no son prácticas para restaurar rápidamente una copia. Además, requieren un hardware específico para usarlas.



¿SABÍAS QUE...?

LTO-9 (Linear Tape-Open 9) es la novena generación de la tecnología de almacenamiento en cinta magnética LTO, utilizada principalmente para copias de seguridad, archivado de datos y almacenamiento a largo plazo. Tiene las siguientes características:

- » Capacidad nativa: 18 TB por cartucho.
- » Capacidad comprimida: hasta 45 TB (con una relación de compresión de 2.5:1).
- » Velocidad de transferencia: hasta 400 MB/s en modo nativo y hasta 1000 MB/s en modo comprimido.

En el caso de **RAID** (Redundant Array of Independent Disks), vemos que permite la redundancia y mejora la disponibilidad de los datos. Sin embargo, presenta las dificultades por construcción que se han mencionado en el apartado de discos duros.

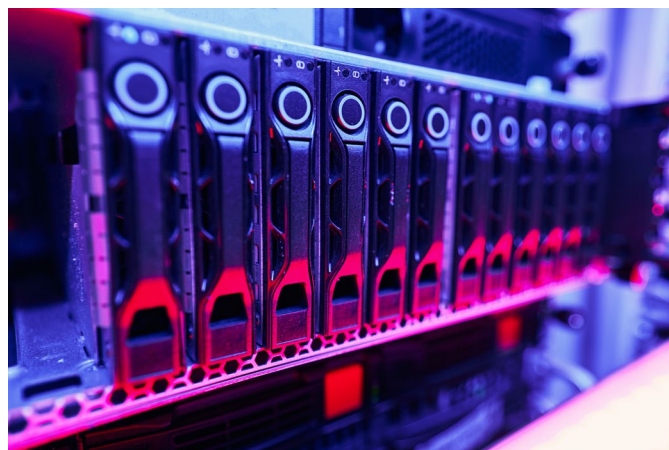


Fig. 3. RAID.

NAS (Network Attached Storage): es un sistema de almacenamiento en red; resulta útil para entornos empresariales con múltiples usuarios.



Fig. 4. NAS.

SAN (Storage Area Network): red de almacenamiento de alto rendimiento para grandes volúmenes de datos.



Fig. 5. SAN.

B. Servicios en la nube

»  Google Drive

»  OneDrive

»  Dropbox

Opciones básicas para archivos individuales y pequeños negocios.

»  Amazon S3

»  Microsoft Azure

»  Google Cloud Storage

Soluciones escalables con opciones avanzadas de replicación y seguridad.

»  Backblaze

»  Wasabi

Alternativas económicas para copias de seguridad en la nube.

WEB

» Google Drive: <https://workspace.google.com/products/drive/>

» OneDrive: <https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage>

» Dropbox: https://www.dropbox.com/official-teams-page?_tk=paid_sem_bing_biz_b&_camp=638591090&_kw=dropbox|e&_ad=||c&mclid=91a56ffec821e0838790857442c84b4

» Amazon s3: <https://aws.amazon.com/es/s3/>

» Azure: <https://portal.azure.com/#home>

» Google Cloud Storage: <https://cloud.google.com/storage>

» BackBlaze: <https://www.backblaze.com/>

» Wasabi: <https://wasabi.com/es>



C. Medios ópticos y extraíbles

Los **DVD/Blu-ray** no son recomendables para grandes volúmenes de datos debido a su capacidad limitada. Han perdido uso en entornos empresariales, pero siguen siendo una opción en algunos casos. Si se almacenan correctamente, tienen una vida útil muy larga (10-30 años); el coste por unidad es muy bajo y podemos usar los WORM (Write Once Read Many), que no pueden ser alterados una vez grabados. Por otro lado, si los comparamos con los discos duros, su capacidad de almacenamiento es baja, tienen un acceso lento a los datos y son sensibles a los daños físicos como el rayado o la exposición a la luz.



Fig. 6. DVD/Blu-ray.

El empleo de esta tecnología es cada vez menos relevante en entornos empresariales. Su uso principal se ha desplazado hacia el archivo de datos específicos y de baja frecuencia.

Las **memorias USB** son convenientes para respaldos rápidos, pero no resultan confiables para el almacenamiento a largo plazo, por la poca durabilidad que ofrecen en comparación con otros medios.



Fig. 7. Memorias USB.

Los **dispositivos de memoria flash** ofrecen almacenamiento portátil y rápido, pero no siempre son adecuados para copias de seguridad a largo plazo, porque tienen una vida útil muy pequeña en términos de ciclos de escritura.

Se suelen usar para respaldos rápidos y transportables, para el almacenamiento temporal de datos críticos antes de su transferencia a otro medio y para copias de seguridad de emergencia en caso de fallo del sistema principal.

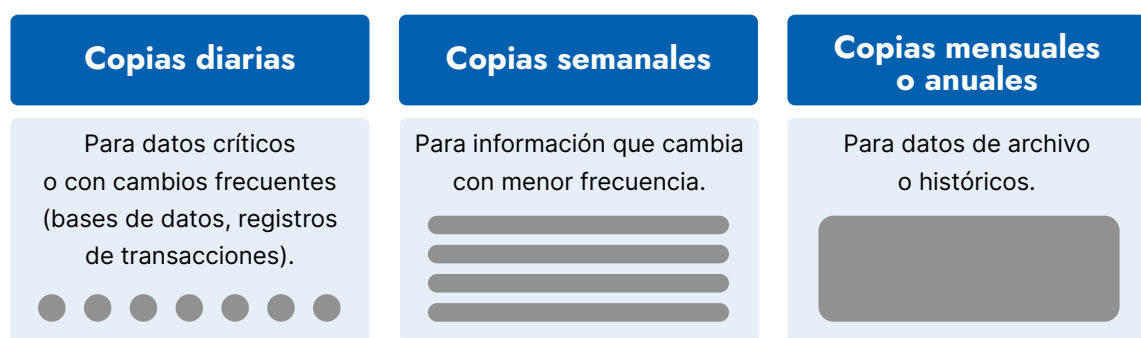
TIPO DE ALMACENAMIENTO	VENTAJAS	DESVENTAJAS
Discos duros externos (HDD/SSD)	Económicos, con alta capacidad, de fácil acceso, compatibles con la mayoría de los sistemas operativos.	Riesgo de fallo mecánico (HDD), vida útil limitada, menor resistencia a golpes (HDD).
Unidades de cinta magnética	Bajo coste por terabyte, con alta capacidad, de larga vida útil (hasta 30 años).	Acceso secuencial (lento), no práctico para restauraciones rápidas, requieren hardware específico.
RAID (arreglo redundante de discos independientes)	Mayor redundancia y disponibilidad de datos.	Coste y complejidad de implementación, no reemplaza una copia de seguridad externa.
NAS (almacenamiento conectado a la red)	Accesible en red, útil para múltiples usuarios, centraliza almacenamiento.	Coste inicial alto, requiere configuración y mantenimiento.
SAN (red de área de almacenamiento)	Alto rendimiento, escalabilidad para grandes volúmenes de datos.	Coste elevado, requiere infraestructura especializada.
Servicios en la nube (Google Drive, OneDrive, Dropbox, etc.)	Fácil acceso desde cualquier lugar, opciones gratuitas o económicas.	Dependencia de Internet, posible coste a largo plazo por almacenamiento.
Servicios en la nube avanzados (Amazon S3, Azure, Google Cloud Storage, etc.)	Seguridad avanzada, escalabilidad, alta disponibilidad.	Coste variable según uso, complejidad en la gestión de datos.
DVD/Blu-ray	Bajo coste, larga vida útil si se almacenan correctamente, opciones WORM.	Capacidad limitada, acceso lento, sensibles a daños físicos.
Memorias USB	Portabilidad, rapidez en transferencias.	No confiables para almacenamiento a largo plazo, vida útil reducida en ciclos de escritura.

Tabla 1. Comparativa entre los diferentes tipos de almacenamiento.

2.2. Planificación: frecuencia y rotaciones

La planificación de las copias de seguridad es clave para **garantizar la protección de los datos sin comprometer recursos innecesarios**, e implica tener en cuenta la frecuencia de las copias, la estrategia de rotación, los datos que vamos a copiar y la importancia que tienen, los costes de las copias y, finalmente, el registro o documentación que va a quedar de estas copias.

En cuanto a la frecuencia de las copias de seguridad, podemos definir los siguientes modelos:



Ahora bien, el almacenamiento de las copias **no es un recurso infinito**, así que tenemos que establecer una estrategia de rotación y reutilizar versiones antiguas de datos que ya no nos van a ser necesarias. No podemos copiar y copiar ocupando espacio de manera indefinida.

Algunas de las estrategias utilizadas son las siguientes:

A. Esquema 3-2-1

- » 3 copias de los datos, no más; por lo tanto, la cuarta sobrescribiría una antigua.
- » 2 almacenadas en dispositivos diferentes, para evitar la pérdida en caso de que uno de los dispositivos locales se estropee.
- » 1 copia fuera de las instalaciones (en la nube o almacenamiento remoto); así, si hubiera un desastre que inutilizara las instalaciones locales, todavía podríamos acceder a la información.

B. Rotación de abuelos, padres e hijos (GFS, Grandfather, Father, Son)

- » Copias diarias (hijo).
- » Copias semanales (padre).
- » Copias mensuales (abuelo).

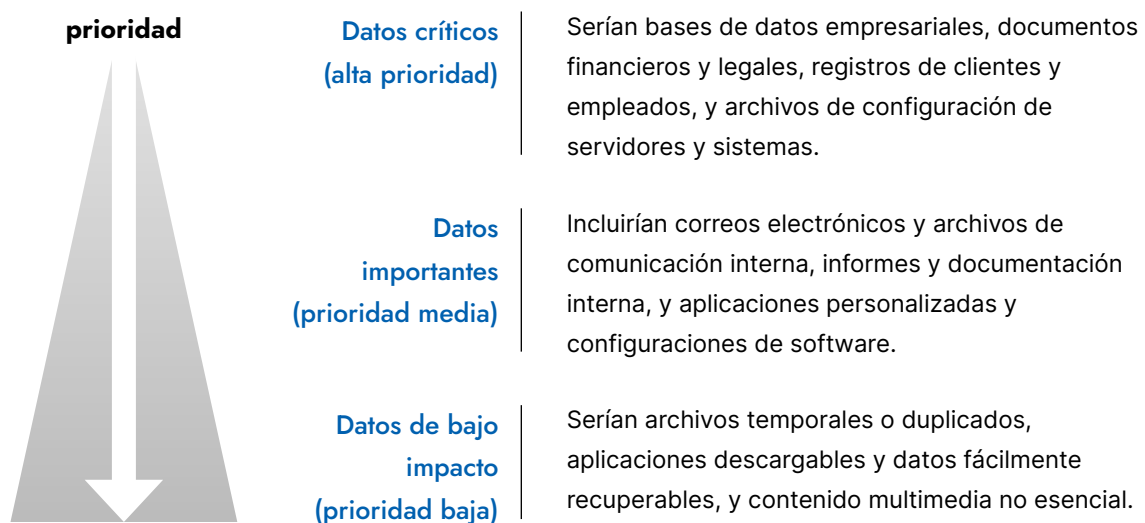
No se guardan copias históricas con una antigüedad mayor a un mes.

C. Rotación incremental y diferencial

- » Incremental: copia solo los cambios desde la última copia.
- » Diferencial: copia los cambios desde la última copia completa.

2.3. Tipos de datos

Pensando en la información que vamos a copiar, lo cierto es que **no toda requiere el mismo nivel de respaldo**. Es importante clasificar los datos según su importancia:



2.4. Costes

Otro aspecto importante en la política de copias de seguridad es el coste del sistema, que depende de varios factores, como los siguientes:

A. Costes de almacenamiento

- » Discos duros externos: aprox. 50-300 €, según su capacidad.
- » NAS/SAN: 500-5000 €, según su configuración y su redundancia.
- » Servicios en la nube:
 - Amazon S3: aprox. 0,023 €/GB/mes.
 - Backblaze: aprox 0,005 €/GB/mes.

B. Costes de software

- » **Software gratuito:** Veeam Backup Free, Bacula, UrBackup.
- » **Software comercial:** Acronis Backup, Veeam Backup & Replication (hay que contar los costes según la licencia).

C. Costes de gestión y mantenimiento

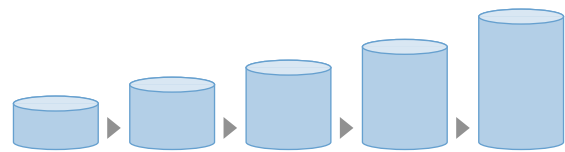
- » Personal para la supervisión de los respaldos.
- » Costes de auditoría y recuperación de datos.

2.5. Estrategias

Además, en la política de copias deben figurar las estrategias que se van a implementar. Como se ha visto anteriormente, podemos plantear los siguientes tipos de copia:

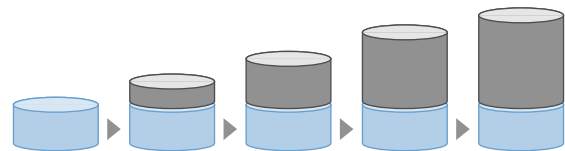
Copias de seguridad completas

Se copia todo el sistema de forma íntegra. Estas copias consumen más espacio y más tiempo que otras estrategias, pero facilitan una recuperación rápida.



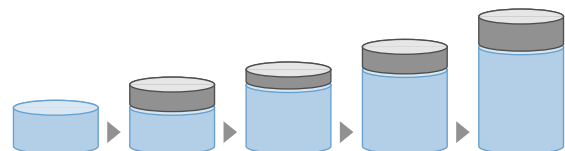
Copias de seguridad incrementales

Solo se copian los cambios desde la última copia de seguridad, por lo que se ahorra espacio y tiempo, pero restaurar la información es más lento que en el modo completo.



Copias de seguridad diferenciales

Se copian todos los cambios desde la última copia completa.



Además de estas estrategias, se pueden plantear las **copias en caliente o en frío**, siendo las copias en caliente las que se realizan mientras el sistema está en funcionamiento (por ejemplo, bases de datos en producción) y las copias en frío las que se efectúan con el sistema apagado, garantizando una mayor integridad de los datos. Finalmente, puede también establecerse una estrategia de copias híbridas, combinando el almacenamiento local y el almacenamiento en la nube para la redundancia.

2.6. Documentación

Una política de copias de seguridad debe incluir una documentación detallada para facilitar la gestión y la recuperación en caso de desastre.

Los elementos clave en la documentación son los siguientes:

- » **Alcance y objetivos:** qué datos se guardan y por qué.
- » **Frecuencia y planificación:** definir el calendario de copias.

- » **Métodos de respaldo y recuperación:** pasos para restaurar datos en diferentes escenarios.
- » **Medios de almacenamiento utilizados:** lista de dispositivos y servicios empleados.
- » **Responsables del proceso:** quién administra las copias y supervisa su correcta ejecución.
- » **Pruebas y auditorías:** registro de simulaciones de recuperación de datos.

Para llevar a cabo esta tarea de documentación, podemos usar herramientas como wikis internas, gestores de documentos (SharePoint o Google Drive), etc.

2.7. Software de copias de seguridad

Existen múltiples **soluciones de software** para la gestión de copias de seguridad, tanto libres como propietarias, que permiten realizar respaldos de manera eficiente. El software libre ofrece flexibilidad y transparencia, lo que permite su personalización y auditoría de código. Algunas opciones conocidas son:

- » **Bacula:** sistema de respaldo en red con soporte para múltiples plataformas.
- » **Amanda (Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver):** automatización de copias de seguridad en red.
- » **Duplicati:** cifrado y copias de seguridad en la nube (Google Drive, OneDrive, Amazon S3).
- » **BorgBackup:** compresión y cifrado avanzado, ideal para Linux.
- » **rsync:** herramienta de sincronización y copia de archivos muy utilizada en sistemas Linux.
- » **Timeshift:** orientado a copias de seguridad de sistemas Linux basados en snapshots.

Los softwares propietarios suelen ofrecer soporte técnico y características avanzadas para las empresas. Algunos de los más utilizados son:

- » Veeam Backup & Replication: amplio soporte para entornos virtualizados.
- » Acronis Cyber Protect: copias de seguridad con protección contra ransomware.
- » Macrium Reflect: solución de respaldo completa para Windows.
- » Symantec Backup Exec: software corporativo para copias de seguridad locales y en la nube.
- » IBM Spectrum Protect (Tivoli Storage Manager): solución empresarial con enfoque en el almacenamiento distribuido.

A. Ejemplos de copias de seguridad para sistemas libres (por ejemplo, Linux)

» rsync

```
alex@alex-VMware-Virtual-Platform:~$ sudo rsync -av -delete /home/alex /mnt/back
up/
sending incremental file list
alex/
alex/.bash_history
alex/.bash_logout
alex/.bashrc
alex/.lessht
alex/.profile
alex/.sudo_as_admin_successful
alex/.cache/
alex/.cache/event-sound-cache.tdb.dc742df0d664475c8ec0cb5a90589fd2.x86_64-pc-lin
ux-gnu
alex/.cache/evolution/
alex/.cache/evolution/addressbook/
alex/.cache/evolution/addressbook/trash/
alex/.cache/evolution/calendar/
alex/.cache/evolution/calendar/trash/
alex/.cache/evolution/mail/
```

- a: modo archivo (preserva permisos, enlaces y tiempos).
- v: muestra detalles del proceso.
- delete: borra archivos en el destino que ya no existen en el origen.

```
alex@alex-VMware-Virtual-Platform:/mnt/backup/alex$ ls
Descargas  Escritorio  Música      Público  Videos
Documentos Imágenes    Plantillas  snap
alex@alex-VMware-Virtual-Platform:/mnt/backup/alex$
```

» tar y gzip

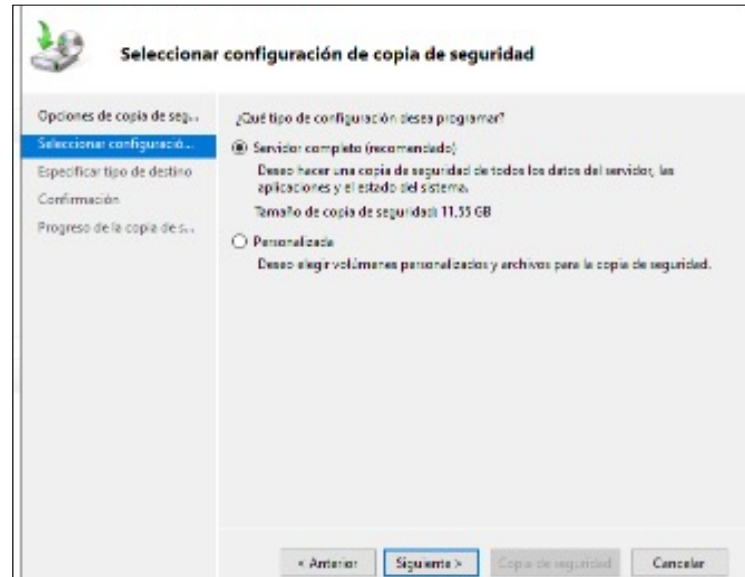
tar -czvf backup.tar.gz /ruta/a/copiar

```
alex@alex-VMware-Virtual-Platform:/mnt/backup$ sudo tar -czvf backup.tar.gz /mnt/backup/alex
```

Resultado

```
alex@alex-VMware-Virtual-Platform:/mnt/backup$ ls
alex  backup.tar.gz
alex@alex-VMware-Virtual-Platform:/mnt/backup$
```

B. Ejemplo de copias de seguridad para sistemas propietarios (por ejemplo, Windows)



2 CASO PRÁCTICO



POLÍTICA DE COPIAS DE SEGURIDAD

La empresa DataSecure necesita definir una política de copias de seguridad efectiva para proteger la información de sus clientes y garantizar la continuidad del negocio. Actualmente, cuenta con datos financieros sensibles, correos electrónicos de empleados y registros históricos que deben mantenerse seguros y accesibles en caso de pérdida.

- » Según la regla de 3-2-1 para copias de seguridad, ¿cómo debería estructurar DataSecure sus copias?
- » ¿Qué factores debe considerar al definir la frecuencia de sus copias de seguridad?
- » Si quisiera garantizar la seguridad de las copias contra accesos no autorizados, ¿qué medidas adicionales debería implementar?

Es clave que los estudiantes comprendan la estrategia 3-2-1 y la importancia de la planificación de copias de seguridad. También deben evaluar la seguridad y la protección de los datos almacenados.

03 Imágenes de respaldo

DEFINICIÓN

Las **imágenes de respaldo** son copias completas del estado de un sistema, incluyendo el sistema operativo, las aplicaciones, las configuraciones y los datos. Estas imágenes permiten restaurar un equipo o servidor a un estado exacto en caso de fallo, corrupción del sistema o ataque informático.

Las imágenes de respaldo presentan varias **características clave**. Cuando hacemos una imagen del sistema capturamos en un único archivo todo el sistema operativo, las configuraciones y los datos que hay en un instante concreto. Además, en caso de que una crisis acabe con todo un sistema, estas imágenes de respaldo permiten una restauración rápida sin necesidad de configurar el sistema desde cero, es decir, sin tener que reinstalar el sistema manualmente, volver a instalar todo el software y restaurar las copias de datos.

Otra de las utilidades que ofrecen las imágenes del sistema es que podemos usarlas para **migrar un sistema físico a un entorno virtual** (P2V, *Physical to Virtual*), para así crear una máquina virtual con el estado exacto de la máquina física y poder usarla en un entorno virtualizado. Además, nos permiten la clonación de dispositivos cuando hay que realizar un despliegue de muchos equipos, creando una imagen matriz y restaurándola en equipos en blanco, de forma que se consigue la configuración rápida de toda una red.



¿SABÍAS QUE...?

P2V (Physical to Virtual) es el proceso de convertir el sistema operativo, las aplicaciones y los datos de un servidor o equipo físico en una máquina virtual (VM). Esto se realiza mediante herramientas de virtualización que crean una imagen del sistema físico y la adaptan a un entorno virtual.

Las imágenes de respaldo pueden comprimirse e incluso cifrarse para proteger la información que contienen. Podemos generar imágenes de respaldo con el sistema funcionando (hot imaging), o bien con el sistema apagado (cold imaging) para mayor seguridad.

3.1. Tipos de imágenes de respaldo

Existen varios tipos de imágenes de respaldo, dependiendo de la cantidad de datos incluidos y de la frecuencia con la que se realizan. La elección del tipo de imagen dependerá de la **frecuencia de cambios en el sistema**, de la **disponibilidad de almacenamiento** y del **tiempo de restauración requerido**. Idealmente, una estrategia de respaldo combinará imágenes completas periódicas con imágenes incrementales o diferenciales para optimizar el espacio y los tiempos de recuperación.

A. Imagen completa (full image backup)

Se copia **absolutamente todo el sistema**, incluyendo el sistema operativo, las aplicaciones, las configuraciones y los datos. Sus ventajas son la restauración sencilla y rápida y la capacidad de garantizar que el sistema pueda ser restaurado completamente sin dependencias adicionales. Sin embargo, requiere más espacio de almacenamiento y puede tardar más en generarse. Se usa como primera copia de seguridad en un nuevo sistema y como restauración después de un fallo total del sistema.

B. Imagen diferencial (differential image backup)

Se genera una imagen **solo con los cambios realizados desde la última imagen completa**. Sus ventajas son que ocupa menos espacio que una imagen completa y que su restauración resulta más rápida que la de una imagen completa o una incremental. No obstante, requiere la imagen completa original para su restauración y puede crecer en tamaño si no se realiza una nueva imagen completa periódicamente. Ofrece por tanto un respaldo intermedio entre imágenes completas, asegurando una recuperación más rápida.

C. Imagen incremental (incremental image backup)

Solo almacena los **cambios realizados desde la última imagen** (completa o incremental). Ocupa menos espacio de almacenamiento y es más rápida de generar que una imagen diferencial, pero la restauración es más lenta, ya que se deben aplicar varias imágenes incrementales en orden. Además, si falta una imagen intermedia, la restauración puede fallar. Se usa en copias frecuentes en entornos donde los cambios son constantes.

D. Imagen en vivo (hot imaging)

Se crea con el **sistema en funcionamiento** sin necesidad de apagarlo. Permite hacer copias sin interrumpir la operación del sistema. Es útil en servidores y entornos críticos, aunque puede haber inconsistencias si los datos cambian durante la copia.

Puede consumir recursos del sistema durante el proceso. Se suele usar en servidores que deben estar en línea 24/7.

E. Imagen en frío (cold imaging)

Se crea **con el sistema apagado o desde un entorno de recuperación**. Ofrece una mayor integridad de los datos, sin riesgo de archivos en uso. Es útil para copias de seguridad iniciales o recuperación ante desastres. Requiere apagar el sistema, lo que puede no ser viable en algunos entornos. No es útil para sistemas en producción continua. Se usa en la creación de imágenes antes de implementar un sistema nuevo.

F. Imagen basada en bloques vs. basada en archivos

- » **Basada en bloques:** captura toda la estructura del disco, independientemente del sistema de archivos. Es más rápida y eficiente. Requiere herramientas específicas para su restauración.
- » **Basada en archivos:** copia únicamente los archivos y carpetas del sistema. Es más flexible y permite restaurar archivos individuales. Puede ser más lenta y ocupar más espacio.



VIDEOLAB

Para consultar el siguiente vídeo sobre **Creación y restauración de imagen de sistema en caliente**, escanea el código QR o [pulsa aquí](#).

Observaremos la creación de una copia de seguridad integral (una imagen del sistema) en Windows. Posteriormente, abordaremos la restauración de un sistema completo.

3 CASO PRÁCTICO



IMÁGENES DE RESPALDO

La empresa de desarrollo de software SoftDev Corp trabaja con múltiples servidores en los que ejecuta entornos de prueba para sus aplicaciones. Uno de los servidores principales ha experimentado fallos en el sistema operativo y el equipo de TI necesita restaurarlo rápidamente sin perder la configuración ni los datos.

- » ¿Por qué sería recomendable el uso de una imagen de respaldo en lugar de una reinstalación manual del sistema?
- » ¿Qué herramienta o software recomendarías para la creación de la imagen de respaldo en un entorno Windows?
- » Si la empresa quiere migrar sus servidores físicos a máquinas virtuales para mejorar la escalabilidad y gestión, ¿qué técnica debería usar y qué ventajas le ofrecería?

Solucionario de casos prácticos

1

SOLUCIÓN CASO PRÁCTICO



TIPOS DE COPIAS DE SEGURIDAD

La mejor opción sería una copia incremental, ya que solo almacena los cambios desde la última copia, minimizando el espacio de almacenamiento. Sin embargo, la restauración puede ser más compleja.

Se recomienda una copia en tiempo real, utilizando un software de replicación de datos o sistemas de snapshot en la nube.

Se debe considerar el almacenamiento en la nube o en una ubicación remota, siguiendo la regla 3-2-1 para mayor seguridad.

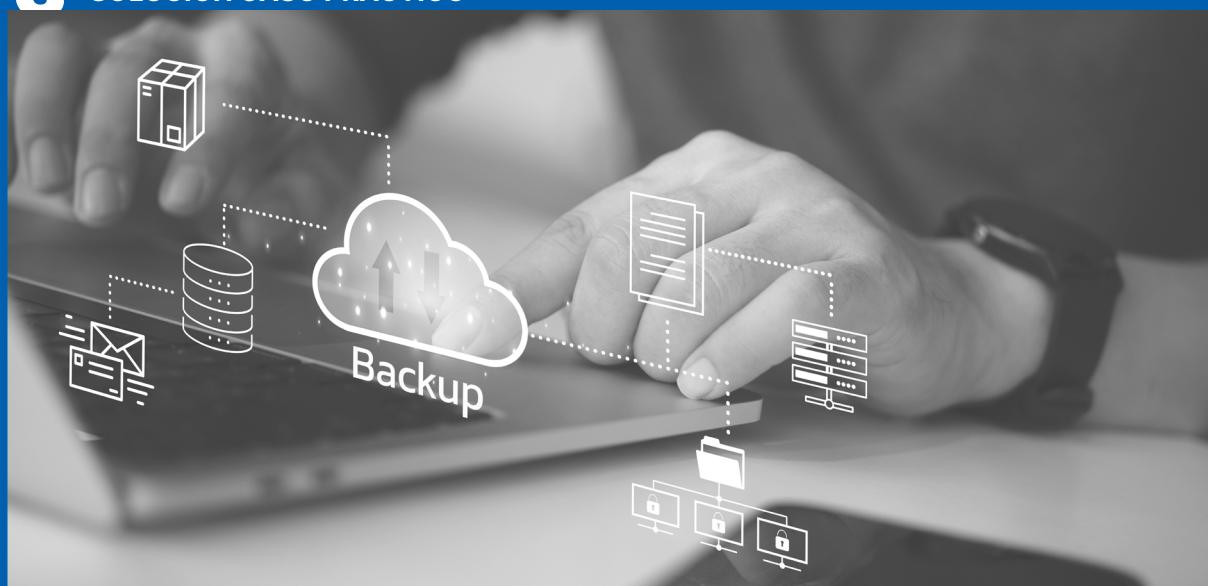
2 SOLUCIÓN CASO PRÁCTICO



POLÍTICA DE COPIAS DE SEGURIDAD

- » La empresa debe mantener 3 copias de los datos, en 2 tipos de almacenamiento diferentes y 1 de ellas debe estar fuera de las instalaciones.
- » La frecuencia debe ajustarse a la importancia de los datos: diaria para datos críticos, semanal para información de importancia media y mensual para datos históricos.
- » Se deben aplicar técnicas de cifrado, autenticación de acceso y almacenamiento en servidores seguros o en la nube con protección avanzada.

3 SOLUCIÓN CASO PRÁCTICO



IMÁGENES DE RESPALDO

- » Una imagen de respaldo permite restaurar el sistema completamente, incluyendo configuraciones, software y datos, reduciendo el tiempo de inactividad.
- » Se pueden usar herramientas como Macrium Reflect, Acronis True Image o Windows Backup and Restore.
- » Se recomienda usar P2V (Physical to Virtual) con software como VMware vCenter Converter o Disk2VHD, lo que facilita la administración y escalabilidad.

Enlaces de interés

VeraCrypt: <https://www.veracrypt.fr/code/VeraCrypt/>

GnuPG: <https://gnupg.org/>

BorgBackup: <https://www.borgbackup.org/>

Duplicati: <https://duplicati.com/>

Google Drive: <https://workspace.google.com/products/drive/>

OneDrive: <https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage>

Dropbox: https://www.dropbox.com/official-teams-page?_tk=paid_sem_bing_biz_b&_camp=638591090&_kw=dropbox|e&_ad=||c&msclkid=91a56ffec821e0838790857442c84b4

Amazon s3: <https://aws.amazon.com/es/s3/>

Azure: <https://portal.azure.com/#home>

Google Cloud Storage: <https://cloud.google.com/storage>

BackBlaze: <https://www.backblaze.com/>

Wasabi: <https://wasabi.com/es>

Glosario

- » **ACL (Access Control List):** Lista de control de acceso que define qué usuarios o grupos pueden acceder a recursos específicos en un sistema.
- » **AES (Advanced Encryption Standard):** Algoritmo de cifrado simétrico ampliamente utilizado para proteger datos sensibles.
- » **Almacenamiento en la nube:** Servicio que permite guardar datos en servidores remotos accesibles a través de Internet.
- » **Backup (copia de seguridad):** Proceso de duplicación de datos para su recuperación en caso de pérdida, daño o ataque.
- » **Backup completo:** Copia de seguridad que guarda todos los datos seleccionados en cada ejecución.
- » **Backup diferencial:** Copia que almacena todos los cambios realizados desde la última copia completa.
- » **Backup incremental:** Copia que almacena únicamente los cambios realizados desde la última copia de seguridad, ya sea completa o incremental.
- » **Backup en caliente (hot imaging):** Copia de seguridad realizada mientras el sistema sigue en funcionamiento.
- » **Backup en frío (cold imaging):** Copia de seguridad realizada con el sistema apagado, garantizando la integridad de los datos.
- » **BitLocker:** Herramienta de cifrado de discos incluida en Windows para proteger datos contra accesos no autorizados.
- » **BorgBackup:** Herramienta de copia de seguridad que incluye compresión y cifrado avanzado.
- » **Cifrado:** Técnica de seguridad que transforma los datos en un formato ilegible para protegerlos contra accesos no autorizados.
- » **Cifrado asimétrico:** Método que usa un par de claves (pública y privada) para cifrar y descifrar datos.

- » **Cifrado en reposo:** Protección de datos cuando están almacenados en discos o servidores.
- » **Cifrado en tránsito:** Protección de datos mientras se transfieren entre dispositivos o redes.
- » **Cifrado en origen:** Proceso de cifrar los datos antes de almacenarlos en la copia de seguridad.
- » **Clave criptográfica:** Código utilizado en algoritmos de cifrado para proteger información.
- » **Compresión con pérdida:** Método de reducción del tamaño de los archivos eliminando datos no esenciales (ej.: MP3, JPEG).
- » **Compresión sin pérdida:** Método que reduce el tamaño de los archivos sin eliminar información (ej.: ZIP, PNG).
- » **Duplicati:** Software de backup en la nube con cifrado AES-256.
- » **Estrategia 3-2-1:** Regla de copias de seguridad que recomienda mantener 3 copias de los datos, en 2 tipos de almacenamiento diferentes, con 1 de ellas fuera de las instalaciones.
- » **Firma digital:** Método criptográfico que garantiza la autenticidad y la integridad de los datos.
- » **Funciones hash:** Algoritmos que convierten los datos en cadenas únicas de caracteres para verificar su integridad (ej.: SHA-256).
- » **Google Cloud Storage:** Servicio de almacenamiento en la nube de Google.
- » **GFS (Grandfather, Father, Son):** Esquema de rotación de copias de seguridad que organiza los respaldos en diarios (hijos), semanales (padres) y mensuales (abuelos).
- » **Huffman:** Algoritmo de compresión sin pérdida que asigna códigos más cortos a los datos más frecuentes.
- » **Imagen de respaldo:** Copia exacta del sistema operativo, los archivos y las configuraciones, que permite restaurar el equipo en caso de fallo.
- » **Imagen incremental:** Imagen de respaldo que almacena solo los cambios desde la última imagen guardada.

- » **LTO (Linear Tape-Open):** Tecnología de almacenamiento en cinta magnética utilizada para copias de seguridad y archivado de datos a largo plazo.
- » **LTO-9:** Novena generación de la tecnología LTO con capacidad de hasta 18 TB nativos y 45 TB comprimidos.
- » **Macrium Reflect:** Software de copias de seguridad y creación de imágenes de disco para Windows.
- » **NAS (Network Attached Storage):** Dispositivo de almacenamiento conectado a la red que permite centralizar y gestionar copias de seguridad.
- » **OneDrive:** Servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft.
- » **P2V (Physical to Virtual):** Proceso de conversión de un sistema físico en una máquina virtual para su mejor gestión y escalabilidad.
- » **Plan de recuperación ante desastres:** Estrategia que define las acciones que hay que seguir en caso de una pérdida total de datos o fallo del sistema.
- » **PNG:** Formato de imagen con compresión sin pérdida.
- » **RAID (Redundant Array of Independent Disks):** Tecnología que combina varios discos duros para mejorar la redundancia y el rendimiento en almacenamiento.
- » **Ransomware:** Tipo de malware que bloquea el acceso a los archivos de una víctima y exige un rescate para restaurarlos.
- » **Redundancia:** Método de duplicación de datos para evitar pérdidas en caso de fallos.
- » **Respaldo en la nube:** Copia de seguridad almacenada en servidores remotos.
- » **Rsync:** Herramienta de sincronización y copia de archivos en sistemas Linux.
- » **SAN (Storage Area Network):** Red de almacenamiento de alto rendimiento utilizada en entornos empresariales.
- » **SHA-256:** Algoritmo de hash utilizado para verificar la integridad de los datos.
- » **Snapshot:** Captura del estado actual de un sistema o archivo para su restauración rápida en caso de fallos.
- » **Software de backup:** Aplicación que permite gestionar copias de seguridad, restauraciones y recuperación de datos.

- » **Symantec Backup Exec:** Software empresarial para copias de seguridad locales y en la nube.
- » **Timeshift:** Herramienta para realizar copias de seguridad en sistemas Linux basados en snapshots.
- » **Tar:** Herramienta de compresión y empaquetado de archivos en sistemas Linux.
- » **VeraCrypt:** Software de cifrado de discos y particiones.
- » **Veeam Backup & Replication:** Software avanzado de backup y recuperación, con soporte para entornos virtualizados.
- » **VMware vCenter Converter:** Herramienta para la conversión de sistemas físicos a máquinas virtuales (P2V).
- » **Windows Backup & Restore:** Herramienta integrada en Windows para realizar copias de seguridad y restauraciones.
- » **ZIP:** Formato de compresión sin pérdida utilizado para reducir el tamaño de archivos y carpetas.

Bibliografía

Coves, A. (2024, 3 de junio). *¿Qué son las copias de seguridad? Y, ¿qué beneficios tiene realizarlas?* Clave i. <https://www.clavei.es/blog/backup-que-es/>

«Copias de seguridad». Artículo del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) que explica qué son las copias de seguridad, su importancia y cómo realizarlas correctamente. <https://www.incibe.es/ciudadania/tematicas/copias-seguridad>

«Copia de seguridad de servidores: 5 buenas prácticas». Este artículo de NinjaOne detalla cinco prácticas recomendadas para realizar copias de seguridad de servidores, incluyendo la protección y el cifrado de datos, así como la importancia de probar periódicamente la restauración de datos. <https://www.ninjaone.com/es/blog/copia-de-seguridad-de-servidores-mejores-practicas>

UAX FP